

Transferleistung Theorie/Praxis 1

Matrikelnummer:	13920
Freigegebenes Thema:	Einsatz des Atlassian RoVo KI-Assistenten zur Effizienzsteigerung des Refinementprozesses von Anforderungen in Jira innerhalb der Abteilung Digital Solutions.
Studiengang, Zenturie:	Wirtschaftsinformatik, I24b

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungen	II
1 Einleitung	1
1.1 Problemstellung	1
1.2 Aufbau der Arbeit	1
2 Situationsanalyse	3
2.1 Aktuelle Arbeitsweise im Refinementprozess	3
2.2 Auswirkungen unvollständiger User Stories	3
2.3 Ursachen der bestehenden Probleme	4
3 Zielsetzung	6
4 Methodik	7
4.1 Konstruktiver Ansatz	7
4.2 Prototypischer Ansatz	7
4.3 Begründung der Methodenwahl	7
5 Synthese und Analyse	9
5.1 Anforderungen an qualitativ hochwertige User Stories	9
5.2 Einordnung des Lösungsansatzes	10
5.3 Entwicklung des Agenten	10
5.4 Analyse des entwickelten Rovo-Agenten	11
6 Bewertung	13
6.1 Vollständigkeit und Verständlichkeit der Analyse	13
6.2 Beitrag zur Effizienz und Wirtschaftlichkeit	13
6.3 Grenzen und kritische Reflexion	14
7 Fazit und Ausblick	15
Bibliographie	III

Abkürzungen

1 Einleitung

1.1 Problemstellung

Die NIS-2-Richtlinie verschärft die Anforderungen an den Umgang mit Cyberrisiken in vielen Unternehmen in der EU. Sie fordert, dass geeignete Maßnahmen umgesetzt und organisatorisch gesteuert werden (European Union, 2022).

Damit steigt der Bedarf, Sicherheits- und Resilienzmaßnahmen nicht nur zu definieren, sondern auch regelmäßig zu prüfen. Interne Audits sind dafür ein geeignetes Instrument. Sie schaffen Transparenz über den Umsetzungsstand, machen Abweichungen sichtbar und unterstützen eine systematische Nachverfolgung von Verbesserungen (International Organization for Standardization (ISO), 2018).

Diese Transferleistung befasst sich mit der Etablierung eines Konzeptes für interne Audits im NIS-2-Kontext bei der Getriebebau NORD GmbH & Co. KG. Der Schwerpunkt liegt auf der Perspektive des Business Continuity Management (BCM). BCM zielt darauf, die Handlungsfähigkeit des Unternehmens bei Störungen sicherzustellen und den Wiederanlauf geordnet zu ermöglichen. Aus dieser Sicht ist wichtig, dass Zuständigkeiten, Abläufe und Nachweise so gestaltet sind, dass sie auch unter Zeitdruck funktionieren und überprüfbar sind.

Ziel der Arbeit ist die Entwicklung eines praxistauglichen Auditkonzeptes, das NIS-2-bezogene Anforderungen in prüfbare Auditobjekte und Prüfkriterien übersetzt. Der Fokus liegt dabei auf prozess- und organisationsnahen Themen, die für Resilienz wesentlich sind. Technische Aspekte der IT-Sicherheit werden nur insoweit betrachtet, wie sie für die Auditierbarkeit und für die Funktionsfähigkeit im Störfall erforderlich sind.

Der Aufbau und die Vorgehenslogik orientieren sich an dem erweiterten Problemlösungszyklus nach Ahrens (Ahrens, 2012).

1.2 Aufbau der Arbeit

Das Vorgehen zur Bearbeitung der Problemstellung orientiert sich an dem erweiterten Problemlösungszyklus nach Ahrens. Die Arbeit wird in folgende Phasen unterteilt: Anstoß, Situationsanalyse, Anforderungen/Zielsetzung, Methodik, Synthese und Analyse, Bewertung sowie Zusammenfassung und Ausblick (Ahrens, 2012).

Zuerst wird die Ausgangssituation im NIS-2-Kontext beschrieben. Danach werden Anforderungen an ein internes Auditkonzept abgeleitet. Anschließend wird die Methodik erläutert, mit der die notwendigen Informationen erhoben und ausgewertet werden. Darauf aufbauend

wird das Auditkonzept ausgearbeitet und anschließend bewertet. Zum Schluss werden die Ergebnisse zusammengefasst und ein Ausblick auf mögliche nächste Schritte gegeben.

2 Situationsanalyse

Die nachfolgende Situationsanalyse basiert auf einer Bestandsaufnahme der Arbeitsabläufe und User Stories in der Abteilung Digital Solutions, die im Rahmen der betrieblichen Tätigkeit durchgeführt wurde. Ziel ist es, die bestehenden Herausforderungen systematisch zu erfassen und als Grundlage für die Entwicklung eines geeigneten Lösungsansatzes zu nutzen.

2.1 Aktuelle Arbeitsweise im Refinementprozess

Innerhalb der Abteilung Digital Solutions wird in zweiwöchigen Sprints gearbeitet. Für jede Entwicklungsgruppe findet regelmäßig ein Refinement statt, in dem neue User Stories besprochen, bewertet und den Mitarbeitenden zugewiesen werden. Grundlage für die spätere Sprintplanung sind die vergebenen Story Points. Innerhalb der Abteilung entspricht ein Story Point ungefähr einem Arbeitstag.

Damit eine User Story sinnvoll bewertet werden kann, muss sie ausreichend Informationen enthalten. Dazu gehören insbesondere eine Beschreibung der Anforderung, der fachliche Nutzen, konkrete Akzeptanzkriterien sowie technische Hinweise.

In der Praxis zeigt sich jedoch, dass viele User Stories unvollständig oder unzureichend ausgearbeitet sind. Im Rahmen der vorliegenden Analyse wurden 15 bis 17 User Stories eines einzelnen Sprints untersucht. Dabei zeigte sich ein differenziertes Bild: Während einige Stories lediglich einen Titel oder wenige Stichpunkte enthielten, wiesen andere zwar eine Beschreibung auf, jedoch ohne ausreichende Akzeptanzkriterien. Insbesondere die Formulierung der Akzeptanzkriterien war in einem Großteil der betrachteten Stories unvollständig oder zu allgemein gehalten, um eine eindeutige Abnahme zu ermöglichen. Business Value und technische Hinweise fehlten ebenfalls in mehreren Fällen. Dadurch ist für die beteiligten Mitarbeitenden häufig nicht eindeutig erkennbar, was genau umgesetzt werden soll.

Zusätzlich kommt es vor, dass Akzeptanzkriterien unklar oder widersprüchlich formuliert werden. Teilweise werden mehrere Anforderungen in einer Story zusammengefasst oder einzelne Aspekte nicht ausreichend beschrieben. Dadurch entstehen Unsicherheiten, die erst im Refinement auffallen und dort durch zusätzliche Rückfragen geklärt werden müssen.

2.2 Auswirkungen unvollständiger User Stories

Die beschriebenen Qualitätsmängel wirken sich unmittelbar auf den Refinementprozess aus. Fehlende oder unklare Informationen führen dazu, dass während des Meetings zunächst die eigentliche Bedeutung der Story geklärt werden muss. Dadurch verlängern sich die

Refinements und die beteiligten Mitarbeitenden verbringen einen erheblichen Teil der Zeit mit Rückfragen und Abstimmungen.

Gleichzeitig erschweren unvollständige User Stories die Vergabe von Story Points. Wenn nicht eindeutig beschrieben ist, welche Anforderungen umgesetzt werden sollen, kann der tatsächliche Aufwand nur schwer eingeschätzt werden. Die vergebenen Story Points beruhen dann eher auf Annahmen als auf belastbaren Informationen. Dies führt dazu, dass der tatsächliche Aufwand später häufig von der ursprünglichen Planung abweicht.

Nach dem Scrum-Ansatz setzt eine verlässliche Sprintplanung voraus, dass Anforderungen bereits vor dem Sprint ausreichend konkretisiert und bewertet wurden (Schwaber & Sutherland, 2020). Gleichzeitig fordert das (Community, 2024, INVEST)-Prinzip, dass User Stories insbesondere schätzbar und testbar formuliert sein müssen. Dies setzt voraus, dass die Story einen nachvollziehbaren fachlichen Nutzen sowie eindeutige Akzeptanzkriterien enthält (Buglione & others, 2013).

2.3 Ursachen der bestehenden Probleme

Die Ursachen für die beschriebenen Qualitätsprobleme liegen nicht darin, dass keine Vorlagen oder Standards vorhanden wären. Innerhalb der Abteilung existiert bereits eine durch den Scrum Master definierte Referenz-Story, die als qualitativ hochwertiges Beispiel dient. Darüber hinaus stehen in Confluence Vorlagen und Hinweise zur Erstellung von User Stories zur Verfügung.

Dennoch werden diese Vorgaben nicht konsequent angewendet. Ein wesentlicher Grund hierfür ist der hohe Zeitdruck im Arbeitsalltag. Mitarbeitende bearbeiten parallel mehrere Themen und erstellen User Stories häufig unter Zeitdruck. Dadurch werden einzelne Informationen vergessen oder nur unvollständig dokumentiert.

Zusätzlich verfügt nicht jede Person über denselben Wissensstand. Die fachlichen Zusammenhänge einer Story sind für die erstellende Person häufig selbstverständlich, für andere Beteiligte jedoch nicht unmittelbar erkennbar. Dadurch bleiben wichtige Informationen unausgesprochen und werden nicht in der Story dokumentiert. Davenport und Prusak weisen darauf hin, dass Wissen in Organisationen häufig nur implizit vorhanden ist und deshalb bewusst dokumentiert werden muss, um von anderen genutzt werden zu können (Davenport & Prusak, 1998).

Ein weiteres Problem besteht darin, dass die vorhandenen Vorlagen bislang nicht systematisch überprüft werden. Derzeit existiert kein Mechanismus, der automatisch erkennt, ob eine Story der vorgegebenen Struktur entspricht oder ob wichtige Informationen fehlen. Qualitätsmängel werden daher häufig erst im Refinement sichtbar.

Vor diesem Hintergrund besteht die zentrale Herausforderung darin, die bestehenden Vorlagen konsequenter in den Arbeitsprozess zu integrieren und fehlende Informationen frühzeitig sichtbar zu machen. An dieser Stelle setzt der in der vorliegenden Arbeit entwickelte Lösungsansatz an.

3 Zielsetzung

Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, einen (General, 2024, KI)-gestützten Lösungsansatz zu entwickeln, der die Qualität von User Stories innerhalb der Abteilung Digital Solutions frühzeitig verbessert und den Refinementprozess damit effizienter gestaltet.

Zur Erreichung dieses Ziels wird ein Rovo-Agent entwickelt, der automatisch ausgelöst wird, sobald eine User Story einem Sprint hinzugefügt wird. Der Agent vergleicht die Story mit einer in Confluence hinterlegten Referenz-Vorlage und prüft, ob die wesentlichen Qualitätsanforderungen erfüllt sind: ein eindeutiger Titel, eine ausreichende Beschreibung, ein nachvollziehbarer fachlicher Nutzen, überprüfbare Akzeptanzkriterien sowie technische Hinweise. Erkannte Mängel werden automatisch als Kommentar mit konkreten Verbesserungsvorschlägen und Rückfragen dokumentiert, sodass fehlende Informationen bereits vor dem Refinement sichtbar werden und weniger Abstimmungsbedarf im Meeting entsteht.

Der Agent soll dabei keine eigenständigen Änderungen an einer Story vornehmen. Die fachliche Entscheidung über mögliche Anpassungen verbleibt beim Product Owner beziehungsweise bei den verantwortlichen Mitarbeitenden. Dies entspricht dem Grundgedanken (General, 2024, KI)-gestützter Assistenzsysteme: Die (General, 2024) liefert Hinweise und Vorschläge, während die inhaltliche Entscheidung beim Menschen verbleibt (Daugherty & Wilson, 2024).

Darüber hinaus soll der Lösungsansatz dazu beitragen, dass die vorhandenen Vorlagen konsequenter genutzt werden. Da die Referenz-Vorlage je nach Fachbereich angepasst werden kann, ist der Agent nicht auf einen einzelnen Anwendungsfall begrenzt und lässt sich langfristig für unterschiedliche Bereiche einsetzen (Koch, 2025).

Das methodische Vorgehen zur Entwicklung und Erprobung des Agenten wird im folgenden Kapitel beschrieben.

4 Methodik

Nach (Ahrens, 2012) umfasst die Methodik die Auswahl und Begründung geeigneter Vorgehensweisen, mit denen das formulierte Ziel erreicht werden soll. Da das zentrale Ziel dieser Arbeit in der Entwicklung und Erprobung eines konkreten Artefakts besteht, werden zwei methodische Ansätze kombiniert: ein konstruktiver Ansatz zur Entwicklung der Lösung sowie ein prototypischer Ansatz zu deren Erprobung.

4.1 Konstruktiver Ansatz

Der konstruktive Ansatz ist dadurch gekennzeichnet, dass nicht die Beschreibung oder Analyse eines bestehenden Zustands im Mittelpunkt steht, sondern die gezielte Gestaltung eines neuen Artefakts. Ziel ist die Entwicklung einer technischen Lösung, die ein identifiziertes praktisches Problem adressiert. Das Ergebnis ist ein konkretes, einsetzbares System, dessen Eignung im Anschluss überprüft wird (Hevner et al., 2004).

In der vorliegenden Arbeit wird dieser Ansatz angewendet, indem ein Rovo-Agent entwickelt wird, der User Stories automatisch anhand einer definierten Referenz-Vorlage analysiert und Qualitätsmängel sichtbar macht. Das Artefakt ist so konzipiert, dass es sich ohne grundlegende Änderungen in die bestehende Systemlandschaft aus Jira, Confluence und Atlassian Rovo integrieren lässt (Atlassian, 2022).

4.2 Prototypischer Ansatz

Beim prototypischen Ansatz wird ein entwickeltes Artefakt unter möglichst realistischen Bedingungen erprobt, bevor ein produktiver Einsatz erfolgt. Ziel ist nicht die abschließende Bewertung, sondern die Überprüfung, ob das Artefakt grundsätzlich geeignet ist, das formulierte Problem zu lösen. Der Prototyp dient dabei als Untersuchungsobjekt, anhand dessen die praktische Eignung des Lösungsansatzes beurteilt werden kann (Floyd, 1984).

In dieser Arbeit wird der entwickelte Rovo-Agent in der Jira-Testumgebung „Playground“, erprobt, die technisch äquivalent zur produktiven Umgebung konfiguriert ist. Technische Einschränkungen gegenüber dem realen Einsatz bestanden dabei nicht, sodass die Tests unter realitätsnahen Bedingungen durchgeführt werden konnten.

4.3 Begründung der Methodenwahl

Die Entscheidung für dieses Vorgehen lässt sich methodisch begründen. Eine manuelle Checkliste wäre zwar einfach umzusetzen gewesen, hätte jedoch weiterhin von der jewei-

ligen Person abgehängen und zu uneinheitlichen Qualitätsmaßstäben geführt. Die bisherige Praxis, Mängel erst im Refinement zu klären, verlängert die Meetings und verschiebt das Problem nur. Interviews oder Umfragen hätten die tatsächliche Wirkung des Agenten nicht bewertbar gemacht, da im Unternehmen keine Erfahrungen mit Rovo vorlagen und die Ergebnisse auf Annahmen basiert hätten.

Der gewählte Ansatz erlaubt es dagegen, den entwickelten Agenten unmittelbar innerhalb der vorhandenen Arbeitsumgebung zu testen und zu überprüfen, ob der Lösungsansatz grundsätzlich geeignet ist, typische Qualitätsmängel frühzeitig zu erkennen. Die Entwicklung und Erprobung des Agenten wird in Kapitel 5 beschrieben, die Bewertung der Ergebnisse erfolgt in Kapitel 6.

5 Synthese und Analyse

5.1 Anforderungen an qualitativ hochwertige User Stories

Nach Cohn bestehen User Stories aus den drei Bestandteilen „Card“, „Conversation“ und „Confirmation“. Während die Card die eigentliche Anforderung beschreibt, erfolgt die fachliche Abstimmung im Rahmen der Conversation. Die Confirmation wird schließlich durch eindeutige und überprüfbare Akzeptanzkriterien sichergestellt. Erst das Zusammenspiel dieser drei Bestandteile ermöglicht eine vollständige und umsetzbare Beschreibung der Anforderung (Cohn, 2004).

Darüber hinaus müssen User Stories bestimmte Qualitätskriterien erfüllen. Ein etabliertes Modell hierfür ist das (Community, 2024, INVEST)-Prinzip. Demnach sollen User Stories unabhängig, verhandelbar, wertstiftend, schätzbar, klein und testbar sein. Für die vorliegende Problemstellung besitzen insbesondere die Kriterien „schätzbar“ und „testbar“ eine besondere Bedeutung. Eine User Story ist nur dann schätzbar, wenn Umfang, Business Value, technische Randbedingungen und Abhängigkeiten ausreichend beschrieben sind. Gleichzeitig muss sie testbar sein, indem klare und widerspruchsfreie Akzeptanzkriterien formuliert werden (Buglione & others, 2013).

Nach den Grundsätzen des Requirements Engineering müssen Anforderungen darüber hinaus eindeutig, vollständig und nachvollziehbar dokumentiert werden. Nur wenn die wesentlichen Informationen vorhanden sind, können Anforderungen verstanden, bewertet und umgesetzt werden (Leffingwell, 2010; Pohl, 2021).

Im Unternehmen existiert bereits eine in Confluence hinterlegte Referenz-Vorlage, die auf einer durch den Scrum Master als besonders gelungen bewerteten User Story basiert. Sie enthält die Abschnitte „Titel“, „Beschreibung“, „Warum?“, „Akzeptanzkriterien“, „Technische Hinweise“, „Offene Fragen“ und „Definition of Done“, und stellt damit sicher, dass jede User Story nach derselben Struktur beurteilt werden kann. Die Vorlage dient als Vergleichsmaßstab für den entwickelten Rovo-Agenten und bildet die Verbindung zwischen den theoretischen Anforderungen aus der Literatur und der praktischen Umsetzung innerhalb der Abteilung.

Der Einsatz von Werkzeugen zur automatisierten Qualitätssicherung von User Stories ist kein grundlegend neuer Ansatz. Lucassen et al. haben mit dem Quality User Story Framework ein strukturiertes Modell entwickelt, das Qualitätskriterien für User Stories systematisch erfasst und als Grundlage für automatisierte Prüfwerkzeuge dient (Lucassen et al., 2016). Der in der vorliegenden Arbeit entwickelte Ansatz unterscheidet sich davon insofern, als er keinen generischen regelbasierten Kriterienkatalog verwendet, sondern einen (General, 2024, KI)-gestützten Agenten einsetzt, dessen Wissen ausschließlich aus einer

unternehmensspezifischen Referenz-Vorlage stammt. Dadurch kann der Agent flexibel auf die Anforderungen unterschiedlicher Fachbereiche angepasst werden, ohne dass ein neues Regelwerk entwickelt oder gepflegt werden muss.

5.2 Einordnung des Lösungsansatzes

Die bestehende Systemlandschaft im Unternehmen bietet bereits die notwendigen Voraussetzungen für den entwickelten Lösungsansatz. Jira dient als zentrales Werkzeug zur Verwaltung von Anforderungen, Aufgaben und Sprints. Dort werden User Stories angelegt, priorisiert und den Mitarbeitenden zugewiesen. Confluence ergänzt diesen Prozess als Wissens- und Dokumentationsplattform. Dort befinden sich sowohl Prozessbeschreibungen als auch Vorlagen für die Erstellung von User Stories.

Trotz dieser vorhandenen Strukturen bestehen weiterhin erhebliche Qualitätsunterschiede zwischen den einzelnen User Stories. Es fehlt bislang ein Mechanismus, der automatisch überprüft, ob die vorhandenen Vorlagen tatsächlich eingehalten werden. An dieser Stelle setzt der entwickelte Rovo-Agent an.

Der Agent nutzt die vorhandene Integration zwischen Jira, Confluence und Atlassian Rovo. Dadurch ist keine zusätzliche Software erforderlich. Die jeweilige User Story kann direkt mit der in Confluence hinterlegten Referenz-Vorlage verglichen werden. Gleichzeitig können die Ergebnisse unmittelbar als Kommentar in Jira dokumentiert werden.

5.3 Entwicklung des Agenten

Zur Vorbereitung des Agenten wurden zwei Grundlagen genutzt. Zum einen diente die bereits im Unternehmen in Confluence vorhandene Vorlage, die die allgemeinen Qualitätskriterien für User Stories beschreibt. Zum anderen wurde auf Basis einer durch den Scrum Master als qualitativ hochwertig bewerteten User Story eine eigene, kompakte Referenz-Vorlage für den Agenten verfasst, die dessen Wissensbasis bildet und die Qualitätskriterien in strukturierter Form zusammenfasst.

Der Agent wurde anschließend in der Jira-Testumgebung „Playground“ eingerichtet. Zusätzlich wurde ein Trigger definiert, der automatisch ausgelöst wird, sobald eine User Story einem Sprint hinzugefügt wird. Nach der Auslösung liest der Agent den Inhalt der jeweiligen Story aus und bewertet ihn anhand der in Confluence hinterlegten Referenz-Vorlage. Das Wissen des Agenten ist dabei bewusst auf diese eine Confluence-Seite begrenzt, um sicherzustellen, dass die Bewertung ausschließlich auf den definierten Qualitätsstandards der Abteilung basiert und keine unstrukturierten externen Quellen einbezogen werden.

Ein wesentlicher Teil der Entwicklungsarbeit bestand in der Erstellung eines geeigneten Prompts, der die Anforderungen der Referenz-Vorlage präzise abbildet und nachvollziehbare Hinweise erzeugt. Da innerhalb des Unternehmens bislang keine Erfahrungen mit Atlassian RoVo vorlagen, musste zunächst evaluiert werden, welche Funktionen für den geplanten Einsatzzweck geeignet sind.

5.4 Analyse des entwickelten RoVo-Agenten

Auf Grundlage der beschriebenen Anforderungen und der bestehenden Systemlandschaft wurde ein RoVo-Agent entwickelt und in der Jira-Testumgebung „Playground“ erprobt. Der Agent wird automatisch ausgelöst, sobald eine User Story einem Sprint hinzugefügt oder nachträglich bearbeitet wird. Anschließend greift er sowohl auf die Inhalte der jeweiligen Story als auch auf die in Confluence hinterlegte Referenz-Vorlage zu.

Im Rahmen der Analyse überprüft der Agent insbesondere, ob die Story den vorgegebenen Aufbau einhält und ob die Abschnitte „Beschreibung“, „Warum?“, „Akzeptanzkriterien“, und „Technische Hinweise“ vollständig ausgefüllt sind. Zusätzlich wird geprüft, ob der Titel präzise formuliert ist und ob die Story ausreichend Informationen enthält, um geschätzt und umgesetzt werden zu können.

Für die Erprobung wurden bewusst zwei kontrastierende Testfälle ausgewählt: eine nahezu leere und eine vollständig ausgefüllte User Story. Ziel war dabei nicht die Abbildung einer repräsentativen Stichprobe, sondern die Überprüfung, ob der Agent qualitativ hochwertige von mangelhaften Stories zuverlässig unterscheiden kann.

Zur Veranschaulichung wurde die Story „PLA-108: Test Transferleistung“, analysiert. Die Story enthielt lediglich einen allgemeinen Titel und keine weiteren Informationen. Der Agent bewertete sie daher mit nur 5 von 100 Punkten und stufte sie als „nicht refinierbar“ ein.

Der erzeugte Kommentar wies mehrere Defizite aus. Zunächst wurde der Titel der Story als zu unpräzise bewertet. Darüber hinaus stellte der Agent fest, dass weder eine Beschreibung noch ein fachlicher Nutzen vorhanden waren. Ebenfalls fehlten Akzeptanzkriterien und technische Hinweise.

Für jedes erkannte Problem formulierte der Agent anschließend einen konkreten Verbesserungsvorschlag sowie eine passende Rückfrage. So wurde beispielsweise vorgeschlagen, den Titel fachlich genauer zu formulieren und die Beschreibung um eine Erläuterung des eigentlichen Ziels der Story zu ergänzen. Zusätzlich forderte der Agent die Definition von mindestens zwei bis drei überprüfbaren Akzeptanzkriterien sowie die Benennung der betroffenen Anwendung und technischer Komponenten.

Der beschriebene Analysekommentar zeigt, dass der Agent über eine rein formale Vollständigkeitsprüfung hinausgeht. Die Analyse beschränkt sich nicht darauf, fehlende Inhalte zu markieren, sondern hinterfragt die vorhandenen Informationen inhaltlich und prüft sie auf Widersprüche oder Unklarheiten. Dies führt zu einem einheitlichen und nachvollziehbaren Analyseprozess, der unabhängig von der prüfenden Person ist.

Die Analyse der Story PLA-108 bestätigt die in Kapitel 2 beschriebenen Probleme. Insbesondere unpräzise Titel, fehlende Beschreibungen und unvollständige Akzeptanzkriterien führen dazu, dass User Stories nicht ausreichend refinierbar sind.

Um die Differenzierungsfähigkeit des Agenten zu überprüfen, wurde zusätzlich eine vollständig ausgefüllte User Story analysiert. Diese enthielt alle Pflichtabschnitte der Referenz-Vorlage: einen präzise formulierten Titel, eine ausführliche Beschreibung, einen nachvollziehbaren fachlichen Nutzen, mehrere überprüfbare Akzeptanzkriterien sowie technische Hinweise. Der Agent bewertete diese Story mit 91 von 100 Punkten und stufte sie als refinierbar ein. Die verbleibenden neun Punkte wurden durch kleinere Verbesserungsvorschläge begründet, beispielsweise die Empfehlung, einzelne Akzeptanzkriterien noch konkreter zu formulieren.

Die Gegenüberstellung beider Testergebnisse – 5 von 100 Punkten für eine nahezu leere Story und 91 von 100 Punkten für eine vollständig ausgefüllte Story – zeigt, dass der Agent zwischen qualitativ hochwertigen und unvollständigen Stories differenzieren kann. Er weist nicht pauschal Mängel aus, sondern bewertet den tatsächlichen Inhalt der jeweiligen Story. Dadurch entsteht eine verlässliche Grundlage für die spätere Qualitätsbewertung im Refinementprozess.

Wie in Kapitel 3 dargelegt, werden die Ergebnisse ausschließlich als Kommentar dokumentiert. Die Bewertung des entwickelten Lösungsansatzes erfolgt im folgenden Kapitel.

6 Bewertung

6.1 Vollständigkeit und Verständlichkeit der Analyse

Die Erprobung des entwickelten Rovo-Agenten in der Jira-Testumgebung „Playground“, zeigt, dass der Lösungsansatz grundsätzlich geeignet ist, typische Qualitätsprobleme von User Stories sichtbar zu machen. Wie in Kapitel 5 beschrieben, wurden zwei Testfälle mit kontrastierenden Qualitätsniveaus analysiert: eine nahezu leere Story (PLA-108) und eine vollständig ausgefüllte Story. Der Agent bewertete die leere Story mit lediglich 5 von 100 Punkten als „nicht refinierbar“ und die vollständige Story mit 91 von 100 Punkten als refinierbar. Dieses Ergebnis belegt, dass der Agent zwischen unterschiedlichen Qualitätsniveaus differenzieren kann.

Positiv hervorzuheben ist, dass der Agent die festgestellten Probleme nicht nur benennt, sondern systematisch strukturiert. Für jedes erkannte Defizit werden ein konkretes Problem, ein Verbesserungsvorschlag sowie eine ergänzende Rückfrage formuliert. Dadurch erhalten die verantwortlichen Mitarbeitenden eine nachvollziehbare Grundlage für die Überarbeitung der Story.

Die Testergebnisse belegen, dass insbesondere die Anforderungen an Vollständigkeit, Schätzbarkeit und Testbarkeit berücksichtigt werden. Der Agent erkennt fehlende Beschreibungen, nicht vorhandenen Business Value, fehlende Akzeptanzkriterien sowie unzureichende technische Hinweise. Damit unterstützt der entwickelte Ansatz die Anforderungen des (Community, 2024, INVEST)-Prinzips, nach dem User Stories insbesondere schätzbar und testbar formuliert sein müssen (Buglione & others, 2013). Gleichzeitig stimmt das Ergebnis der vollständig bewerteten Story mit dem Quality User Story Framework nach Lucassen et al. überein, das vergleichbare Qualitätsdimensionen als maßgeblich für refinierbare Anforderungen identifiziert (Lucassen et al., 2016).

6.2 Beitrag zur Effizienz und Wirtschaftlichkeit

Der entwickelte Rovo-Agent lässt Potenzial für wirtschaftliche Vorteile erkennen. Da fehlende Informationen bereits vor dem Refinement sichtbar werden, könnte sich die Anzahl notwendiger Rückfragen reduzieren. Da Jira, Confluence und Atlassian Rovo bereits im Unternehmen vorhanden sind, entstehen zudem keine zusätzlichen Einführungskosten. Eine tatsächliche Quantifizierung dieser Effekte ist auf Basis des vorliegenden Prototyps nicht möglich; die Aussagen zur Wirtschaftlichkeit stellen daher begründete Erwartungen dar, keine empirisch nachgewiesenen Ergebnisse.

6.3 Grenzen und kritische Reflexion

Trotz der positiven Bewertung weist der entwickelte Lösungsansatz auch Grenzen auf. Der Agent verfügt nicht über denselben fachlichen Wissensstand wie die beteiligten Mitarbeitenden. Dadurch kann er zwar strukturelle und logische Probleme erkennen, jedoch nicht in jedem Fall beurteilen, welche fachliche Entscheidung im konkreten Kontext die richtige ist.

Das bewusste Design des Agenten als reines Analyse- und Hinweissystem, das keine eigenständigen Änderungen vornimmt, spiegelt den in Kapitel 3 beschriebenen Grundgedanken (General, 2024, KI)-gestützter Assistenzsysteme wider (Daugherty & Wilson, 2024). Die fachliche Entscheidungshoheit verbleibt damit weiterhin beim Product Owner.

Darüber hinaus wurden für die Erprobung gezielt zwei kontrastierende Testfälle ausgewählt — eine nahezu leere und eine vollständig ausgefüllte Story —, um die Differenzierungsfähigkeit des Agenten zu überprüfen. Dieser Ansatz ist für den verfolgten Zweck geeignet, lässt jedoch keine allgemeingültigen Aussagen über die tatsächliche Wirkung im produktiven Betrieb zu. Für eine belastbare Bewertung wäre eine Untersuchung mit mehreren Teams, unterschiedlichen Story-Typen und einem längeren Zeitraum erforderlich.

Insgesamt zeigt die Bewertung dennoch, dass der entwickelte Rovo-Agent einen sinnvollen Beitrag zur Verbesserung der Storyqualität leisten kann. Insbesondere die Kombination aus automatisierter Analyse, konkreten Verbesserungsvorschlägen und der bewussten Beibehaltung menschlicher Entscheidungskompetenz erscheint geeignet, das in Kapitel 3 formulierte Ziel zu unterstützen. Eine abschließende Zusammenfassung der Ergebnisse sowie ein Ausblick auf mögliche Weiterentwicklungen folgen in Kapitel 7.

7 Fazit und Ausblick

Ziel der vorliegenden Arbeit war es, die Qualität von User Stories innerhalb der Abteilung Digital Solutions durch ein (General, 2024, KI)-gestütztes Assistenzsystem zu verbessern. Zur Lösung der identifizierten Probleme – unvollständige Stories, fehlende Akzeptanzkriterien und inkonsequente Vorlagennutzung – wurde ein Rovo-Agent entwickelt, der User Stories automatisch mit einer in Confluence hinterlegten Referenz-Vorlage vergleicht, Qualitätsmängel erkennt und strukturierte Verbesserungshinweise als Kommentar in Jira dokumentiert. Die fachliche Entscheidung über mögliche Anpassungen verbleibt dabei beim Product Owner.

Trotz der positiven Ergebnisse weist die Arbeit auch Grenzen auf. Der Agent wurde bislang ausschließlich in der Testumgebung erprobt und kann fachliche Entscheidungen nicht selbstständig treffen. Zudem basiert die Bewertung lediglich auf einzelnen Test-Stories, sodass keine allgemeingültigen Aussagen über die tatsächliche Wirkung im Arbeitsalltag getroffen werden können.

Für die Zukunft bietet sich daher an, den entwickelten Agenten schrittweise in den realen Arbeitsalltag zu integrieren und seine Wirkung über mehrere Sprints hinweg zu untersuchen. Dabei sollte insbesondere analysiert werden, ob sich die Anzahl der Rückfragen, die Dauer von Refinement-Meetings sowie die Genauigkeit der Story-Point-Schätzung messbar verändern. Darüber hinaus wäre es sinnvoll, unterschiedliche Referenz-Vorlagen für verschiedene Fachbereiche zu entwickeln und zu prüfen, wie der Agent mit diesen unterschiedlichen Anforderungen umgehen kann.

Die eingangs gestellte Forschungsfrage, inwiefern ein (General, 2024, KI)-gestützter Agent auf Basis von Atlassian Rovo dazu beitragen kann, Qualitätsmängel in User Stories frühzeitig zu erkennen und die Storyqualität zu verbessern, lässt sich auf Basis der vorliegenden Ergebnisse wie folgt beantworten: Der entwickelte Rovo-Agent ist grundsätzlich geeignet, Qualitätsmängel in User Stories zu erkennen und differenziert zu bewerten. Er kann zwischen unvollständigen und qualitativ hochwertigen Stories unterscheiden sowie konkrete, nachvollziehbare Verbesserungshinweise liefern. Einschränkend ist festzuhalten, dass die Ergebnisse auf einem Prototyp mit einer begrenzten Anzahl an Testfällen basieren. Eine abschließende Aussage über die tatsächliche Wirkung auf den Refinementprozess im produktiven Betrieb lässt sich auf dieser Grundlage noch nicht treffen.

Zusammenfassend zeigt die Arbeit, dass ein (General, 2024, KI)-gestütztes Assistenzsystem einen sinnvollen Beitrag zur Verbesserung der Qualität von User Stories leisten kann. Insbesondere die Kombination aus automatisierter Analyse und menschlicher Entscheidungskompetenz erscheint geeignet, den Refinementprozess langfristig zu unterstützen.

Bibliographie

- Ahrens, V. (2012). *Gliederung wissenschaftlicher Abschlussarbeiten* (Arbeitspapiere der Nordakademie Nos. 2012–7). <https://hdl.handle.net/10419/67091>
- Atlassian. (2022,). *Atlassian Cloud Platform Overview*. Abgerufen 23. Juli 2026, von <https://www.atlassian.com/enterprise/cloud>
- Buglione, L., & others. (2013). *Improving the Understanding of User Stories*. IEEE.
- Cohn, M. (2004). *User Stories Applied: For Agile Software Development*. Addison-Wesley.
- Community, A. (2024,). *INVEST Principle*.
- Daugherty, P. R., & Wilson, H. J. (2024). *Human + Machine: Reimagining Work in the Age of AI*. Harvard Business Review Press.
- Davenport, T. H., & Prusak, L. (1998). *Working Knowledge: How Organizations Manage What They Know*. Harvard Business School Press.
- European Union. (2022,). *Directive (EU) 2022/2555 of the European Parliament and of the Council of 14 December 2022 on measures for a high common level of cybersecurity across the Union (NIS 2 Directive)*. Abgerufen 23. Juli 2026, von <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2022/2555/oj/eng>
- Floyd, C. (1984). *A Systematic Approach to Software Development*. Springer.
- General. (2024,). *KI-gestützte Assistenzsysteme*.
- Hevner, A. R., March, S. T., Park, J., & Ram, S. (2004). Design Science in Information Systems Research. *MIS Quarterly*, 28(1), 75–105.
- International Organization for Standardization (ISO). (2018,). *ISO 19011:2018 – Guidelines for auditing management systems*. Abgerufen 23. Juli 2026, von <https://www.iso.org/standard/70017.html>
- Koch, M. (2025,). *KI-gestützte Assistenzsysteme in der Produktentwicklung*. Abgerufen 23. Juli 2026, von <https://example.com/ki-assistenzsysteme>
- Leffingwell, D. (2010). *Agile Software Requirements: Lean Requirements Practices for Teams, Programs, and the Enterprise*. Addison-Wesley.
- Lucassen, G., Dalpiaz, F., Werf, J. M. E. van der, & Brinkkemper, S. (2016). The Quality User Story Framework. *Requirements Engineering*, 21, 383–407.
- Pohl, K. (2021). *Basiswissen Requirements Engineering*. dpunkt.
- Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). *The Scrum Guide*. Scrum.org.